

MEMORANDUM TECHNIQUE

Intégration d'Altileo Box sur les installations frigorifiques Spot

Date : 8 juillet 2026
Auteurs : Altileo Engineering Team & Sobry Product Office
Objet : Fonctionnement physique, sécurité thermique (HACCP) et validation pilote

1. Le Produit Altileo (Matériel & Logiciel)

Altileo est une solution de pilotage intelligent conçue pour valoriser la flexibilité thermique des chambres froides industrielles sur le marché de l'électricité Spot. La solution se compose de deux briques :

- **Altileo Box (Hardware)** : Une passerelle IoT industrielle installée au niveau de l'armoire électrique du groupe froid existant. Elle se connecte au régulateur de l'installation frigorifique pour monitorer les températures et piloter le démarrage/arrêt du compresseur ainsi que le fonctionnement du dégivrage et de la ventilation.
- **Altileo Cloud (SaaS)** : Un moteur d'optimisation qui récupère les prix Spot horaires Day-Ahead et calcule quotidiennement le profil de délestage optimal en fonction de l'inertie du site. Ce profil de délestage est ensuite injecté depuis le cloud, dans l'Altileo Box qui va piloter l'installation.

2. Principe de fonctionnement

L'optimisation repose sur le déplacement de la consommation (load shedding) sans altérer la qualité des produits. Le fonctionnement suit une boucle de contrôle stricte :

- **Optimisation économique** : L'algorithme identifie les heures les plus chères du marché Spot pour la journée à venir (ex: pointes de matinée et de soirée) et y programme des arrêts du groupe froid.
- **Principe de recharge** : Avant et après les phases de délestage, la chambre froide tourne à son régime nominal (ou en sur-froid nocturne si les prix Spot sont bas/négatifs) pour stocker de l'énergie thermique grâce à son inertie intrinsèque.
- **Sécurité HACCP (Garantie thermique)** : La Box surveille en permanence la température de l'air à plusieurs endroits. Si la dérive thermique approche de la limite réglementaire (ex: -15 °C pour une consigne à -18 °C), la Box redémarre instantanément le compresseur, court-circuitant le signal de prix. La sécurité alimentaire prévaut systématiquement sur l'économie financière.

3. Résultats du Pilote Terrain (Rungis)

Un audit complet a été mené sur une installation pilote au MIN de Rungis (une chambre de congélation) afin de valider physiquement et financièrement la solution :

Caractéristiques de l'installation pilote

- **Configuration** : Chambre froide négative de 30 m² (hauteur 2.5m, volume utile ~75 m³).
- **Consigne de température** : -21 °C (limite HACCP réglementaire : -15 °C).
- **Puissance compresseur** : Groupe froid triphasé 400V d'une puissance nominale de ~6.5 kW.

Mesures physiques et comportement thermique

Les tests de coupure longue en conditions réelles d'exploitation ont montré une inertie thermique très importante de la marchandise stockée :

- **Test de délestage maximal** : Coupure complète du compresseur pendant 3 heures et 52 minutes.
- **Dérive de température** : Le réchauffement à cœur des produits n'a été que de +0,21 °C par heure.
- **Éligibilité validée** : La chambre froide peut être délestée jusqu'à 5 heures par jour, en dehors des horaires de travail intensif, sans jamais approcher du seuil critique HACCP.

4. Performances mesurées

En programmant 5 heures de délestage sur les heures les plus chères de la journée tout en respectant les contraintes d'activité commerciale du site, et sur la base d'un bonus de COP de 10 % combiné à un rattrapage thermique de 10 %, les simulations d'intégration montrent des performances remarquables. La chambre pilote réalise ainsi une économie nette de 20 % sur sa facture sous un scénario de délestage réglementé HP/HC classique, et jusqu'à 30 % d'économie nette si l'installation bascule sur un abonnement Spot piloté par Altileo.